

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

Facultatea de Instalații · Automatică și Informatică Aplicată

Proiect de Licență — Sesiunea Științifică Mai 2025

FitAI

Sistem Inteligent IoT pentru
Monitorizarea Activității Fizice și Recuperarea CNS

Product Backlog — Proiect Scrum Jira

5 Epice · 30 User Stories · 4 Sprinturi · 116 Story Points

Autor	Andrei Buruiană
Instituție	UTCB — Automatică și Informatică Aplicată
Tool Jira	fitai-scrum.atlassian.net
Proiect	FITAI — Scrum Board
GitHub	github.com/AndreiBuruiana13
Data export	27 Aprilie 2025

Prezentare Generală Backlog

Proiectul Jira **FITAI** este configurat ca **Scrum Board** cu sprinturi de 2 săptămâni. Backlog-ul conține 30 de User Stories organizate în 5 Epice, repartizate în 4 sprinturi. Story Points-urile urmează scala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13).

#	Epic	Culoare	Stories	SP Total	Sprint	Stare
1	Autentificare & Securitate		5	19	S1-S2	Done
2	Firmware ESP32 & Senzori		6	28	S1-S2	Done
3	Backend API & Bază de Date		6	24	S1-S3	Done
4	ML Engine & Analiză		5	24	S2-S3	Done
5	Frontend Dashboard & PWA		8	21	S3-S4	Done
TOTAL			30	116	S1-S4	Done

Sprint	Durată	Stories	SP	Obiectiv
Sprint 1	03-17 Nov 2024	8	31	Auth complet + senzori de bază
Sprint 2	18 Nov-1 Dec 2024	7	28	GPS, WiFi, transmisie + sesiuni
Sprint 3	02-15 Ian 2025	9	35	ML complet + dashboard live
Sprint 4	16-29 Ian 2025	6	22	Recovery CNS + PWA + finalizare

Convenții Jira: Codurile user story urmează formatul FITAI-XXX. Story Points estimate prin *Planning Poker* (scală Fibonacci). Criteriile de acceptanță sunt corelate cu cerințele RF-XXX din SRS v1.0. Toate task-urile au câmpul *Epic Link* completat.

EPIC-01 Autentificare & Securitate

Obiectiv: Implementarea completă a sistemului de autentificare JWT cu înregistrare, login, refresh token, logout și protecție brute-force.

Cerințe SRS corelate: RF-001, RF-002, RF-004, RF-005, RF-006, RF-007

Total: 5 User Stories · 19 Story Points

ID	User Story	Criteriu de acceptanță	SP	Prior.	Sprint
FITAI-01	Ca utilizator nou, vreau să mă înregistrez cu email și parolă pentru a crea un cont	Email unic, parolă ≥ 8 caractere, hash bcrypt stocat; HTTP 201 la succes	3p	CRITIC	S1
FITAI-02	Ca utilizator, vreau să mă autentific cu email + parolă și să primesc un JWT	Access token 30 min (HS256), refresh token 7 zile; HTTP 200 cu ambele token-uri	5p	CRITIC	S1
FITAI-03	Ca utilizator autentificat, vreau ca token-ul meu să se reînnoiască automat fără să mă re-loghez	Refresh token valid → new access token; token expirat → redirect login	3p	CRITIC	S1
FITAI-04	Ca utilizator, vreau să mă deconectez și ca sesiunea mea să fie invalidată complet	POST /auth/logout → refresh token marcat revocat; orice refresh ulterior → HTTP 401	2p	CRITIC	S1
FITAI-05	Ca administrator de securitate, vreau ca sistemul să blocheze IP-urile cu multiple tentative eșuate	5 eșecuri consecutive → logout 15 min; HTTP 429 + Retry-After: 900	6p	ÎNALT	S2

EPIC-02 Firmware ESP32 & Senzori

Obiectiv: Implementarea firmware-ului PlatformIO pentru citirea tuturor senzorilor și transmiterea datelor la server prin WiFi cu reconectare automată.

Cerințe SRS corelate: RF-010, RF-011, RF-012, RF-013, RF-014, RF-015, RF-016

Total: 6 User Stories · 28 Story Points

ID	User Story	Criteriu de acceptanță	SP	Prior.	Sprint
FITAI-06	Ca sistem, vreau să citesc frecvența cardiacă și SpO ₂ de la senzorul MAX30102 la 1 Hz	Valori HR în [30,250] bpm; SpO ₂ în [70,100]%; valori invalide ignorate și logate	5p	CRITIC	S1
FITAI-07	Ca sistem, vreau să citesc datele IMU (accelerometru + giroscop) de la MPU6050 la 10 Hz	Citire 3 axe accelerometru $\pm 8g$ și 3 axe giroscop $\pm 500^\circ/s$; calibrare offset la boot	5p	CRITIC	S1

ID	User Story	Criteriu de acceptanță	SP	Prior.	Sprint
FITAI-08	Ca sistem, vreau să citesc coordonatele GPS de la modulul NEO-6M	Parser NMEA GGA+RMC; lat/lon/speed/alt extrase; câmpuri null dacă fix indisponibil	5p	INALT	S2
FITAI-09	Ca dispozitiv IoT, vreau să trimit datele colectate la server prin HTTP POST la fiecare secundă	POST /api/v1/telemetry cu JSON și Bearer token; timeout 3s; confirmare HTTP 201	5p	CRITIC	S2
FITAI-10	Ca dispozitiv IoT, vreau să mă reconectez automat la WiFi și server fără intervenție manuală	Back-off exponențial 1s/2s/4s/8s/30s max; citire senzori continuă în timpul reconectării	5p	INALT	S2
FITAI-11	Ca sistem, vreau ca dispozitivul să buffere datele când nu are conexiune și să le retrimită la reconectare	Buffer circular 60 pachete în RAM; retransmisie în ordine cronologică la reconectare	3p	MEDIU	S2

EPIC-03 Backend API & Bază de Date

Obiectiv: Implementarea serverului FastAPI cu toate endpoint-urile REST, schema SQLite, migrații Alembic și gestionarea completă a sesiunilor și telemetriei.

Cerințe SRS corelate: RF-020, RF-021, RF-022, RF-023, RF-024, RF-025, RF-026

Total: 6 User Stories · 24 Story Points

ID	User Story	Criteriu de acceptanță	SP	Prior.	Sprint
FITAI-12	Ca utilizator activ, vreau să pornesc o sesiune de antrenament și să primesc un ID unic de sesiune	POST /sessions/start → session_id UUID; status=active; 409 dacă sesiune deja activă	3p	CRITIC	S1
FITAI-13	Ca utilizator, vreau să opresc sesiunea și să văd automat un rezumat cu statisticile antrenamentului	POST /sessions/stop → summary JSON cu HR avg/min/max, durată, calorii, distanță GPS	5p	CRITIC	S2
FITAI-14	Ca dispozitiv ESP32, vreau ca serverul să accepte și să stocheze pachetele de telemetrie trimise	POST /telemetry acceptă JSON; stochează în DB; returnează HTTP 201 în sub 200ms	5p	CRITIC	S2
FITAI-15	Ca sistem, vreau să validez datele de telemetrie primite și să resping valorile invalide	HR $\notin$ [30,250] sau SpO ₂ $\notin$ [70,100] sau GPS invalid → HTTP 422 cu detalii	3p	INALT	S2

ID	User Story	Criteriu de acceptanță	SP	Prior.	Sprint
FITAI-16	Ca utilizator, vreau să accesez lista sesiunilor mele anterioare cu filtrare și paginare	GET /sessions?page=1&limit=10 → listă paginată cu sumarizare; doar sesiunile proprii	3p	CRITIC	S3
FITAI-17	Ca utilizator, vreau să văd detaliile complete ale unei sesiuni inclusiv seria temporală HR și traseul GPS	GET /sessions/{id} → sumarizare + array HR time series + coordonate GPS; 403 alt user	5p	INALT	S3

EPIC-04 ML Engine & Analiză (MotorFitAI)

Obiectiv: Antrenarea clasificatorului Random Forest pe PAMAP2, implementarea inferenței în timp real, calculul scorului CNS și analiza tendințelor HR.

Cerințe SRS corelate: RF-030, RF-031, RF-032, RF-033, RF-034, RF-035

Total: 5 User Stories · 24 Story Points

ID	User Story	Criteriu de acceptanță	SP	Prior.	Sprint
FITAI-18	Ca sistem, vreau să clasifice automat activitatea fizică curentă dintr-o fereastră de date IMU și HR	Random Forest pe PAMAP2; 6 clase; acuratețe $\geq 85\%$; inferență $< 50\text{ms}$ /fereastră	8p	CRITIC	S3
FITAI-19	Ca sistem, vreau ca fiecare clasificare să aibă un nivel de încredere atașat	confidence $\in [0,1]$; dacă $< 0.55 \rightarrow$ clasa NECUNOSCUT cu flag în răspuns API	3p	INALT	S3
FITAI-20	Ca utilizator, vreau să primesc zilnic un scor de recuperare CNS calculat din datele mele biometrice	Formula ponderată HRV+HR_rest+somn+load; scor $[0,100]$; stocat în daily_recovery	8p	CRITIC	S3
FITAI-21	Ca utilizator, vreau să primesc o recomandare de intensitate pentru sesiunea de antrenament de mâine	4 niveluri: REPAUS/UȘOR/MODERAT/INT bazate pe CNS; tip activitate + durată sugerată	3p	INALT	S3
FITAI-22	Ca sistem, vreau ca modelul ML antrenat să fie persistent și încărcat la pornirea serverului fără re-antrenare	model_rf_v1.pkl încărcat la startup; versiune + acuratețe logate; inferență fără retrain	2p	CRITIC	S3

EPIC-05 Frontend Dashboard & PWA

Obiectiv: Implementarea completă a interfeței web PWA cu dashboard live, istoricul sesiunilor cu modal detalii, pagina de recuperare CNS și funcționalitate offline.

Cerințe SRS corelate: RF-040 – RF-053

Total: 8 User Stories · 21 Story Points

ID	User Story	Criteriu de acceptanță	SP	Prior.	Sprint
FITAI-23	Ca utilizator activ, vreau să văd valorile biometrice live (HR, SpO ₂ , pași, calorii) pe dashboard actualizate în timp real	Polling la 1 Hz; afișare cu culori semantice; valorile se actualizează fără reload	3p	CRITIC	S3
FITAI-24	Ca utilizator, vreau să văd distribuția timpului meu pe zone de frecvență cardiacă (Z1-Z5) ca grafic bar	Bar chart Chart.js cu 5 zone HR; actualizat la finalul sesiunii; culori distincte per zonă	2p	INALT	S3
FITAI-25	Ca utilizator, vreau să văd ce tipuri de activitate am desfășurat azi și în ce proporție	Pie/doughnut chart Chart.js cu distribuție ML; actualizat per sesiune; legende cu %	2p	INALT	S3
FITAI-26	Ca utilizator, vreau să accesez lista completă a sesiunilor mele anterioare cu filtrare	Pagina History: 10 sesiuni/pagină, filtrare dată + tip activitate; click deschide modal	3p	CRITIC	S4
FITAI-27	Ca utilizator, vreau să văd detaliile complete ale unei sesiuni selectate într-un modal interactiv	Modal cu: grafic HR colorat pe zone, statistici HR, distanță, calorii, distribuție ML	3p	CRITIC	S4
FITAI-28	Ca utilizator, vreau să văd scorul meu de recuperare CNS zilnic și evoluția sa în ultimele 30 de zile	Scor cu culoare indicator + calendar heatmap 30 zile + metrice HRV/HR/somn + recomandare	3p	CRITIC	S4
FITAI-29	Ca utilizator mobil, vreau să instalez aplicația FitAI pe telefonul meu ca aplicație nativă	manifest.webmanifest complet; prompt instalare PWA; icon 192 + 512px; display: standalone	2p	INALT	S4
FITAI-30	Ca utilizator, vreau să pot accesa datele mele istorice chiar și fără conexiune la internet	Service Worker Cache-First pentru statice; Network-First pentru API + fallback cache; banner offline	3p	INALT	S4

Rezumat Sprinturi și Velocity

Sprint	Perioadă	Obiectiv Sprint	SP Plan	SP Livrat	Vel.
Sprint 1	03-17 Nov 2024	Auth JWT complet (FITAI-01-04) + Senzori bază (FITAI-06, 07, 12)	31	31	31
Sprint 2	18 Nov-1 Dec 2024	Rate limiting + GPS + WiFi transmisie + sesiuni (FITAI-05, 08-11, 13-15)	28	28	28
Sprint 3	02-15 Ian 2025	ML Engine complet + Backend API + Dashboard live (FITAI-16-25)	35	35	35
Sprint 4	16-29 Ian 2025	History modal + Recovery CNS + PWA + Offline (FITAI-26-30)	22	22	22
Total / Velocity medie			116	116	29/sprint

Definition of Done — o User Story este considerată Done când:

- Codul este comis în branch-ul corespunzător și merge request acceptat
- Testele unitare trec (acoperire $\geq 60\%$ pentru modulele backend)
- Funcționalitatea este demonstrată în Sprint Review
- Criteriul de acceptanță din Jira este bifat și cerința RF-XXX din SRS este satisfăcută
- Documentația (comentarii cod, Swagger) este actualizată

Categorie	Critic	Înalt	Mediu	Jos	Total
User Stories	14	13	2	1	30
Story Points	56	52	5	3	116
% din total	48.3%	44.8%	4.3%	2.6%	100%

Corelarea Jira ↔ SRS ↔ SDS: Fiecare User Story din backlog-ul de mai sus referențiază explicit codul RF-XXX din SRS v1.0. Epica corespunde modului arhitectural descris în SDS v1.0, capitolul 6. Această trasabilitate triplă (Jira → SRS → SDS) asigură că nicio cerință din SRS nu rămâne neimplementată și că fiecare decizie de design din SDS este acoperită de cel puțin un task în backlog.

Configurarea Proiectului Jira FITAI:

Setare Jira	Valoare
Tip proiect	Scrum software development
Cheie proiect	FITAI
Durată sprint	2 săptămâni
Scală story points	Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)
Tipuri issue	Epic, Story, Task, Bug, Sub-task
Workflow	To Do → In Progress → Code Review → Done
Membri echipă	Andrei Buruiană (Developer), responsabili laborator (Reviewer)
Board view	Scrum Board + Backlog view
Epice definite	5 (Auth, Firmware, Backend, ML, Frontend)
Link GitHub	github.com/AndreiBuruiana13

Proiect FITAI — Product Backlog v1.0

5 Epice · 30 User Stories · 116 Story Points · 4 Sprinturi de 2 săptămâni

Elaborat de

Andrei Buruiană

UTCb — AIA, 2025

Tool

Jira Scrum Board

fitai-scrum.atlassian.net

github.com/AndreiBuruiana13 · README.md → link Jira